

**FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO**

GUILHERME MELO DA COSTA

RICARDO LIYUDI TETSUYA

ISADORA TEXEIRA SANTOMA

GABRIEL DEBASTIANI DAVANÇO

**APLICAÇÃO DE TRANSFORMAÇÕES LINEARES EM IMAGENS DIGITAIS**

SÃO PAULO

2026

# **Aplicação de Transformações Lineares em Imagens Digitais**

## **1. Introdução**

A Álgebra Linear tem papel fundamental no processamento digital de imagens, pois é possível representar imagens matematicamente através de matrizes, e partindo dessas representações, é possível fazer transformações lineares em suas matrizes, sendo possível modificar a posição, orientação e escala dos objetos representados na imagem.

No contexto deste projeto, cujo objetivo é reconhecer e contabilizar pacotes de alimentos utilizando técnicas de aprendizado de máquina e visão computacional, compreender transformações lineares é essencial. Em aplicações reais, objetos podem aparecer rotacionados, inclinados, ampliados ou distorcidos devido ao posicionamento da câmera ou à disposição dos produtos no ambiente. Dessa forma, sistemas de reconhecimento visual precisam ser robustos a essas alterações lineares e geométricas.

Neste entregável de Álgebra Linear, Vetores e Geometria Analítica, foram aplicadas transformações lineares em imagens digitais utilizando matrizes de transformação. O trabalho demonstra como as operações matemáticas da Álgebra Linear impactam diretamente a geometria da imagem e influenciam sistemas computacionais de análise visual.

## **2. Representação Matricial da Imagem**

Uma imagem digital pode ser representada como uma matriz composta por pixels. Cada pixel possui:

- coordenadas espaciais  $(x,y)$ ;
- valores de intensidade ou cor.

No caso de imagens coloridas, cada pixel é representado por três componentes principais:

- vermelho (R),
- verde (G),
- azul (B).

Neste experimento, a imagem de um pacote de arroz utilizada no experimento foi tratada computacionalmente como um conjunto de coordenadas espaciais associadas a valores numéricos, permitindo a aplicação de operações matriciais sobre sua estrutura geométrica.

### 3. Fundamentação Teórica

Transformações lineares são funções matemáticas capazes de alterar vetores em um espaço vetorial sem mudar suas propriedades fundamentais. Em imagens digitais, essas transformações atuam sobre as coordenadas dos pixels.

Uma transformação linear em duas dimensões pode ser representada da seguinte maneira:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

onde:

- $(x,y)$  representa a coordenada original do pixel;
- $(x',y')$  representa a nova coordenada;
- $A$  é a matriz de transformação.

As transformações lineares analisadas neste experimento foram:

- rotação;
- escalonamento;
- cisalhamento.

### 4. Matrizes de Transformações Utilizadas

#### 4.1 Rotação

A transformação de rotação altera a orientação da imagem em torno de um ponto fixo.

A matriz utilizada foi:

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

No experimento, foi aplicada uma transformação linear de 180° sobre a imagem com pacotes de arroz. Essa aplicação é muito relevante na visão computacional, pois objetos podem aparecer em diferentes ângulos durante a captura, e um

sistema robusto a esse tipo de ocorrência é essencial. Segue a matriz de transformação abaixo:

$$R(180^\circ) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

## 4.2 Escalonamento

A transformação de escalonamento altera o tamanho da imagem.

A matriz utilizada foi:

$$S = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$$

onde:

- **a** representa o fator de escala horizontal;
- **b** representa o fator de escala vertical.

Essa transformação é útil para redimensionamento e normalização de imagens. Segue a matriz de transformação abaixo:

$$S = \begin{bmatrix} 1.5 & 0 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix}$$

## 4.3 Cisalhamento

A transformação de cisalhamento altera a geometria da imagem inclinando seus elementos.

A matriz utilizada foi:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Onde:

- **k** controla o nível de inclinação aplicado à imagem.

Esse tipo de transformação é pertinente ao contexto de visão computacional, pois pode simular perspectivas ou posicionamento irregular da câmera. Segue a matriz de transformação abaixo:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## 5. Metodologia

O experimento foi implementado utilizando a linguagem de programação Python com as bibliotecas:

- OpenCV;
- Matplotlib.

O algoritmo recebe uma imagem contendo pacotes de arroz, em seguida, foram aplicadas transformações lineares às coordenadas espaciais dos pixels, através de matrizes de transformação.

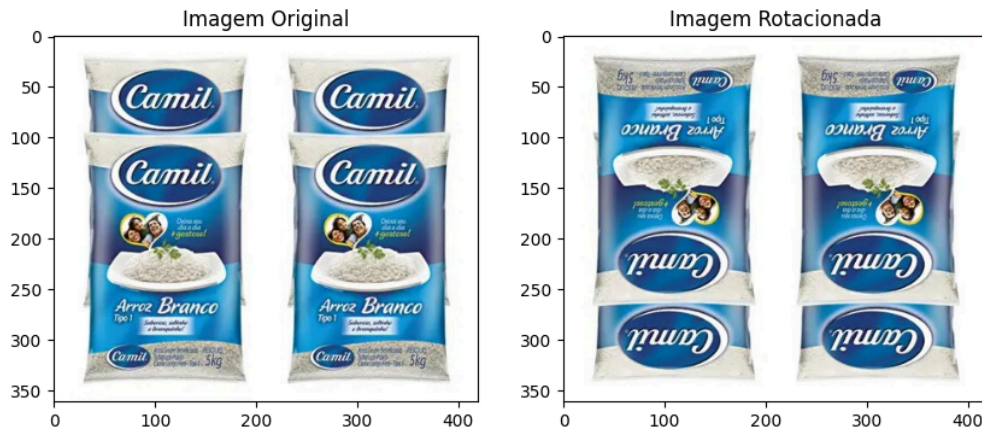
As imagens foram geradas utilizando funções da biblioteca OpenCV, e foram exibidas ao lado da imagem original com as funções de *plot* da biblioteca Matplotlib.

## 6. Resultados Obtidos

Após a aplicação das transformações, foi possível observar alterações significativas na geometria da imagem.

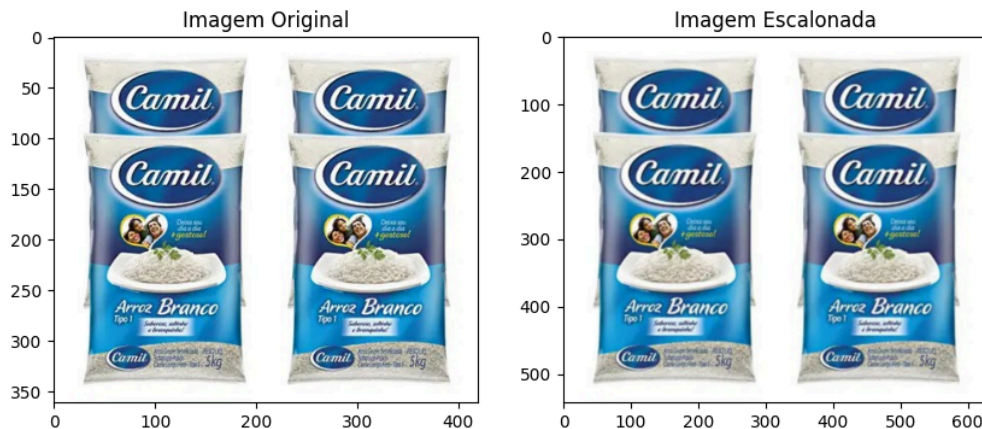
Na rotação, os objetos presentes na imagem passaram a assumir uma nova orientação espacial, preservando suas proporções originais.

### Transformação Linear - Rotação de 180°



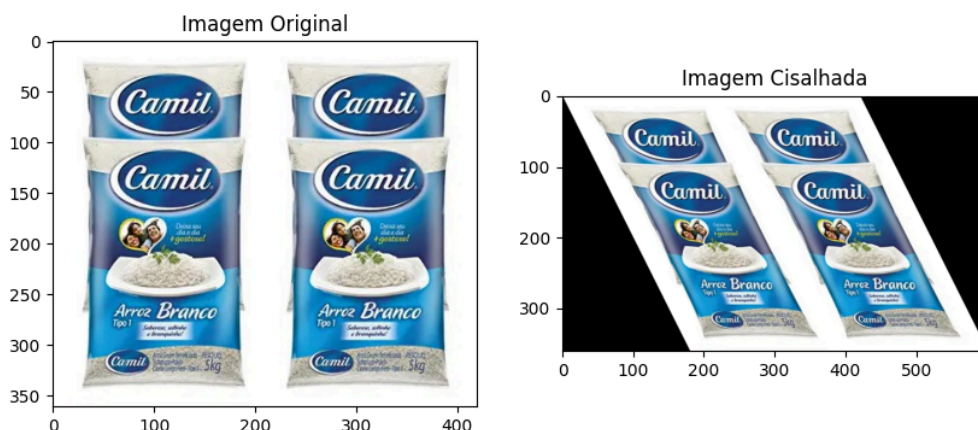
No escalonamento, a imagem teve suas dimensões ampliadas, modificando o tamanho visual dos pacotes alimentícios.

### Transformação Linear - Escalonamento



Já no cisalhamento, os objetos sofreram deformações angulares, produzindo um efeito de inclinação na estrutura da imagem.

## Transformação Linear - Cisalhamento



As comparações visuais entre as imagens originais e transformadas demonstraram claramente que pequenas alterações na matriz de transformação provocam mudanças significativas no comportamento geométrico da figura.

### 7. Relação com Visão Computacional e Aprendizado de Máquina

As transformações lineares possuem aplicações diretas em sistemas modernos de visão computacional.

No projeto desenvolvido, cujo objetivo é reconhecer e contar pacotes de alimentos, essas operações podem ser utilizadas para:

- aumentar a diversidade do conjunto de treinamento (data augmentation);
- melhorar a robustez do modelo;
- permitir reconhecimento de objetos em diferentes orientações;
- corrigir distorções geométricas;
- alinhar imagens antes da classificação.

Redes neurais convolucionais dependem da capacidade de identificar padrões mesmo quando os objetos aparecem em posições ou ângulos diferentes. Dessa forma, transformações lineares tornam-se ferramentas fundamentais para o treinamento de modelos mais generalistas e eficientes.

### 8. Conclusão

O experimento permitiu compreender, de forma prática e conceitual, como transformações lineares atuam sobre imagens digitais por meio de operações matriciais.

Além da importância matemática, o trabalho evidenciou aplicações reais da Álgebra Linear em visão computacional e aprendizado de máquina, especialmente em tarefas de reconhecimento de objetos e processamento digital de imagens.

Assim, conclui-se que transformações lineares não representam apenas conceitos abstratos, mas constituem ferramentas essenciais para modelagem, manipulação e análise computacional de dados visuais.

## Apêndice - Código Utilizado no Experimento

Neste apêndice é apresentado o código desenvolvido em Python para aplicação das transformações lineares nas imagens digitais utilizadas durante o experimento. Foram utilizadas as bibliotecas OpenCV e Matplotlib para manipulação, transformação e visualização das imagens.

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

img = cv2.imread("arroz.jpg")
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

h, w = img.shape[:2]

# 1. ROTAÇÃO 180°

M_rot = cv2.getRotationMatrix2D((w/2, h/2), 180, 1)

rotacionada = cv2.warpAffine(img, M_rot, (w, h))

plt.figure(figsize=(10,5))

plt.suptitle("Transformação Linear - Rotação de 180°", fontsize=16)

plt.subplot(1,2,1)
plt.imshow(img)
plt.title("Imagem Original")

plt.subplot(1,2,2)
plt.imshow(rotacionada)
```



```
plt.title("Imagem Rotacionada")

plt.show()

# 2. ESCALONAMENTO

escala_x = 1.5
escala_y = 1.5

escalonada = cv2.resize(
    img,
    None,
    fx=escala_x,
    fy=escala_y
)

plt.figure(figsize=(10,5))

plt.suptitle("Transformação Linear - Escalonamento", fontsize=16)

plt.subplot(1,2,1)
plt.imshow(img)
plt.title("Imagem Original")

plt.subplot(1,2,2)
plt.imshow(escalonada)
plt.title("Imagem Escalonada")

plt.show()

# 3. CISALHAMENTO

k = 0.5

M_cisalhamento = np.float32([
    [1, k, 0],
    [0, 1, 0]
])

largura_cisalhada = int(w + abs(k * h))
```

```

cisalhada = cv2.warpAffine(
    img,
    M_cisalhamento,
    (largura_cisalhada, h)
)

plt.figure(figsize=(10,5))

plt.suptitle("Transformação Linear - Cisalhamento", fontsize=16)

plt.subplot(1,2,1)
plt.imshow(img)
plt.title("Imagem Original")

plt.subplot(1,2,2)
plt.imshow(cisalhada)
plt.title("Imagem Cisalhada")

plt.show()

```

Segue abaixo a imagem utilizada no experimento:

